# 情報デザイン演習I 4.CSS基本

- Chapter 3　Webのデザインを作る！CSSの基本
  - 3-1 CSSとは
  - 3-2 CSSを適用させる方法
  - 3-3 CSSファイルを作ろう
  - 3-4 CSSの基本の書き方を身につけよう
  - 3-5 文字や文章を装飾しよう
  - 3-6 Webフォントを使おう
  - 3-7 色をつけよう
  - 課題

# 前回のおさらい

教科書ベース+αでやってみました。

- Chapter1 最初に知っておこう!Webサイトの基本
  - デザインの4原則
  - レンダリングエンジン
  - HTML Living Standard 仕様確認方法
  - 先行実装・ベンダープレフィックス

- Chapter2 Webの基本構造を作る!HTMLの基本
  - コンテンツモデル
  - 表・フォームは省略
  - 画像の種類と特性
- 画像の加工
  - サイズ・容量の変更
  - Photoshopでの書き出し
  - Figmaでの書き出し
- データの位置
  - URL
  - 相対パス
  - 絶対パス

# 今日やること

- Chapter 3　Webのデザインを作る！CSSの基本

をやっていこうと思います。次回に持ち込むところもあります。
テキストの重要ポイントを説明しながら適宜補足していきます。

# Chapter 3　Webのデザインを作る！CSSの基本

# 3-1 CSSとは

- Cascading Style Sheets
- 拡張子は「.css」
- 訳すと「連鎖したスタイルシート」？

HTMLが構造を記述しているのに対して、CSSは見た目のデザインを記述します。

デベロッパーツールで連鎖している様子を見てみましょう。

## スタイルシートとは(補足)

文書データの見栄えに関する情報のみを記録・定義したデータやファイルなどのこと

Word, Illustrator, InDesignなどのアプリでも存在しています。

## スタイルシートを置き換えると...

- スタイルシートを置き換えるだけで全く別のデザインにすることが可能
- 制作時にも複数名で役割分担が可能

**CSSでできることもどんどん増えます。**

現在何が使えるかは

https://caniuse.com/

で確認するようにすると良いでしょう。

## CSS3発表当初の機能

- 変形が可能
- 透明度を操作可能
- グラデーションを作成可能
- 角丸の表現が可能
- 影の指定が可能
- アニメーションが可能

等表現力の向上がCSS3により可能となりました。

バージョンはあまり意識しないで良いですが、現在CSS3です(仕様が日々拡張するという意味ではHTML Living Standardと近いです)。

## CSSの新機能

次々に新しい機能が搭載されています。

- CSS 数学関数
- CSS grid
- CSS flexbox

は多くのインパクトをweb業界に与えています。

## 3-2 CSSを適用させる方法

CSSをどこに記述するかという話ですが、

1. CSSファイルを読み込んで適用させる：**外部スタイルシート**
2. HTMLファイルの<head>内に<style>タグで指定する：**内部スタイルシート**
3. HTMLタグの中にstyle属性を指定する：**インラインCSS**

と3つ記載あるので、まずは試してみましょう。

## やってみよう

1. VSCを開いて、「ID2026」が開かれていることを確認
2. 今日の作業フォルダ**ID_04**を作成,その中に**c3-02**フォルダを作成
3. 03-02の中にc3-02-1.htmlを作成して、P.89を入力
4. 同じくstyle.cssを作成して

```
h1 {
    color: red;
}
p {
    font-size: 18px;
}
```

5. c3-02-2.htmlを作成してP.90を入力
6. c3-03-3.htmlを作成してP.91を入力

どのhtmlも同じように見えますか？

## どれ使うの？

結論から言えば、

> cssの記述には「1. CSSファイルを読み込んで適用させる」を使いましょう。

ちょっとした実験などをするときに2を、3はよっぽどの理由がない限り使いません。

理由としては、

> 複数ページのデザインを一括で変更したいから

となります。

# 3-3 CSSファイルを作ろう

1. **ID_04**に**c3-03**フォルダを作成
2. その中にstyle.cssを作成してP.92を記述
3. **c3-03**に**c3-03-2.html**を作成してP.93を記述
4. Live Serverで見てみよう。

# 3-4 CSSの基本の書き方を身につけよう

セレクタ・プロパティ・値の3つを組み合わせて記述します。

```
セレクタ {
    プロパティ1: 値1;
    プロパティ2: 値2;
}
```

のように書いていきます。「:」とその後のスペース、「;」を間違えないように。

- セレクタ：どこの要素の
- プロパティ：何を
- 値：これにしてください

という感じです。

## 書くときのルール

- 改行、最初は入れておきましょう(省略可能)
- 半角英数字で書く
- 小文字を使おう
- 複数のセレクタに指定するときは、「,」で区切ります。
- 単位は「px」「%」「rem」あたりから覚えよう。(本当は色々あります)

## divタグ

P.96の下に記載があるので、説明します。
デザイン的な表現をアシストするためのタグです。

## やってみよう

1. **ID_04**に**c3-04**フォルダを作成
2. その中にstyle.cssを作成しよう(p.96右)
3. c3-04-1.htmlを作成して、bodyタグの中に(p.96左)をかこう。style.cssにリンクを忘れずに。

## 答え

style.cssはそのままでいいですが、c3-04-1.htmlは

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title>c3-04-1</title>
      <link rel="stylesheet" href="style.css">
   </head>
   <body>
      <div>
         <p>まんまる子猫</p>
      </div>
      <p>のんびり子猫</p>
   </body>
</html>
```

この教科書いきなり省くなぁ…

## 要素の中の要素を指定するセレクタ

```
div p {
    color: red;
}
```

だと、divタグの中にあるpタグとなります。

```
div, p{
    color: red;
}
```

だと、divタグとpタグに指定するでしたね。

あとでもう少しやりますが、一応セレクタチートシート貼っておきます。

- CSSセレクタのチートシート

## 覚えなくていいよ

色々なことを教えていきますが、

> こんなことできるんだ

ということを知っておけばいいです。
あとは、必要な時に、「チートシート」でググりましょう。

次から始まるプロパティも同様です。覚えるではなく、何を制御できるかを知っておきましょう。

# 3-5 文字や文章を装飾しよう

## 文字の大きさを変える「font-size」

単位について実験してみましょう。

**この後、htmlファイルはbodyタグの中しか記載しないことにします。**(教科書がそうなんだもん)

style.cssへのリンクを忘れずに。

この意味わかるかな？

## やってみよう

1. **ID_04**に**c3-05**フォルダを作成
2. その中にstyle.cssを作成しよう(p.97)
3. c3-05-1.htmlを作成して

```
<h1>猫の一日</h1>
<h2>ひたすら寝ています</h2>
<p>猫は毎日12～16時間は睡眠を取ると言われています。
ただし、熟睡している時間は意外と少なく、ほとんどが浅い眠りです。
物音がするとすぐ目を覚ますのはそのせいなんですね。</p>
```

文字の大きさが変わる理由が単位とともに理解できるでしょうか？

デベロッパーツールも使ってみましょう。

## 適切な文字サイズは？

- 本文は14~18px程度が一般的
- 文字サイズのバリエーションは増やしすぎないようにしましょう。

## 見出しとジャンプ率

- 見出しと本文の文字サイズの比率を**ジャンプ率**と呼びます。
- 高いと躍動的で楽しい雰囲気
- 低いと上品で落ち着いた雰囲気

## フォントの種類を変える「font-family」

この辺から、「こんなことができるよ」なので、説明にして演習はパスします。

と、Windows, Macともにインストール済みのデバイスフォントは同じフォントが少ないので結局、無難な組み合わせを

- 2026年に最適なfont-familyの書き方

などで調べることになります。(おすすめのfont-family設定例)

どうしても素敵なフォントを利用する場合には3-6 Webフォントを使うことになりますが、表示に時間がかかってしまうデメリットがあります。

## (脱線) OSのフォント管理

- Macでは「Font Book」というアプリでフォントを管理します。
- Winでは「設定 - 個人用設定 - フォント」から一覧を閲覧でき、追加したい場合はフォントファイルを右クリックして「インストール」とするみたいです。

いずれにしても、個人のPCにフォントがあっても、他の環境では入っていないため、HP作成時にはこの管理方法はしません。(3-6 Webフォントで説明)

## 文字の太さを変えよう「font-weight」

フォントによりますが、

- lighter
- normal
- bold
- bolder

等と太さを変更させることができます。

## 行の高さを変えよう「line-height」

行間を変えることができます。

## 文章を揃えよう「text-align」

- left
- right
- center
- justify(両端揃え)

wordでもありますね。centerの使いすぎに注意しましょう。

## 3-6 Webフォントを使おう

- 従来はコンピュータにインストールされていないフォントは表示できなかった(違うものに置き換えられた)ため、デザインするには画像にするしかなかった。
- 画像にすると、検索性などで不利
- Web上のフォントを利用することができるようになった。

## やってみよう

1. c3-06フォルダを作成して、c3-06-01.html作成
2. Google Fontsに行ってみよう
3. FilterのLanguageから「Japanese」
4. 「M plus rounded 1c」を検索してみよう
5. クリックすると、複数の太さのものが表示される
6. GetFontをクリック
7. GetEmbededCodeをクリック
8. 文字の太さで使いたいのを「Change styles」で選択
9. headタグ内のcssをリンクしている場所より上に「Embed code in the <head> of your html」をコピー
10. cssに「M PLUS Rounded 1c: CSS classes」をコピー

## サンプル

これで、クラス指定でフォント指定ができるようになります。

```
<p class="m-plus-rounded-1c-medium">はろー</p>
```

もちろんcssを参考にして、他の要素を装飾しても構いません。

```
h1 {
    font-family: "M PLUS Rounded 1c", sans-serif;
    font-weight: 900;
    font-style: normal;
}
```

## linkされるCSSファイルの順番

コピペして利用できるのは便利ですが、順番が非常に大事です。

ここでコピペしてきたのはWebフォントを利用する準備ですので、必ず

> style.cssをリンクした行より前にhtmlを置く必要がある

ということになります。

# 3-7 色をつけよう

## 色の指定方法

1. カラーコード
2. RGB,HSL値
3. 色の名前

で指定します。1,3が一般的かな...
2は半透明にしたい時くらいだと思います。

## カラーコード

HTMLでは基本的には16進数を使ってRGBの数値を指定して色を表現します.
#8800ffとは「#」が16進数で表すよ、という宣言で

- 88 R(Red)の値
- 00 G(Green)の値
- ff B(Blue)の値

16進数では0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,fの16個の文字を使って数字を表す方法で、

- #000000 黒
- #ffffff 白

となります。Photoshop,Illustratorの色表記からも選べますし、Googleで**カラーピッカー**とググっても出てきます。

同じ値が続くとき、3桁に省略できることも知っておきましょう(例えば#ffffff -> #fff)

## 色の名前

- 原色大辞典
- WEBカラー見本一覧（基本色、セーフカラー）

等から選びましょう。

## RGB値・HSL値

透明度の指定にはこの辺を扱う必要があります。HSLでは直感的に色を指定することが可能となります。

### RGB

「rgb(255, 42, 53);」「rgba(255, 42, 53, 0.5);」のように指定。
透過度も指定できる

### HSL

「hsl(0, 100%, 100%);」「hsla(0, 100%, 100%, 0.5);」のように指定。
透過度も指定できる

## 文字に色をつけよう「color」

これまでにも利用しましたね。よく使います。

## 背景に色をつけよう「background-color」

htmlの要素の背景に色をつけることが可能となります。

**P.110〜P.131**

ざっとみていきましょう。

3-8 ~ 3-10に当たります。

3-10は必要になった時に、調べて使いましょう。

## コメントアウト(P.139)

HTMLでは

```
<!-- ここが無視される -->
```

CSSでは

```
/* ここが無視される */
```

とちょっと表記が違いますが、メモなど残すのに便利です。

# 課題

今日は3-10までやりました。

P.97から131ページで紹介されたCSSプロパティを使ってみよう

kadaiというフォルダを作って
kadai.html
style.css
を作成して、そこで自由に記述してみましょう。

kadaiフォルダを圧縮して、StudentNAS3に提出してください。